2018 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 以太网采用__二进制指数退避__算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从__0~15 个时间片__区域中选择一个值。

解析：考查数据链路层

- ①以太网采用**二进制指数退避**算法来确定碰撞后重传的时间。该算法通过随机延迟减少再次碰撞的概率，退避时间随碰撞次数增加而指数级扩大。
- ②当第四次发生碰撞后，退避时间的选择范围为 **0~15 个时间片**（即 0 ~ $(2^4 - 1)$）。每次碰撞后，退避时间的可选范围上限翻倍（碰撞次数为 n 时，范围是 0 ~ $(2^4 - 1)$个时间片）。

2. 若主机 A 通过一个 TCP 链接向主机 B 连续发送两个相邻的 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 750，第二个序号 为 1100，那么第一个报文段中有__350__字节的数据。

解析：考查传输层

TCP 报文段的序号字段标识的是数据部分的第一个字节的序号。

- 第一个报文段序号为 750，第二个为 1100，说明第二个报文段的第一个字节序号是 1100。
- 相邻报文段的数据是连续的，因此第一个报文段的数据长度 = 第二个报文段序号 - 第一个报文段序号。
- 代入数据计算得:1100 - 750 = 350 字节。

3. 一台主机的 IPv4 地址为 16.29.10.3 ，其所在网络的子网掩码为 255.248.0.0 ，该主机所在网络共有__32__个 不同子网，该主机子网地址为__16.24.0.0__，与子网掩码相对应的网络前缀有__13__位。

解析：考查网络层

- **①计算不同子网数量：**
  - 子网掩码 255.248.0.0 的二进制为`11111111.11111000.00000000.00000000`，前 8 位为网络位（A 类地址默认），第 2 字节中前 5 位为子网位（共 5 位子网位）。
  - 子网数量 = 2^5 = 32 个。
- **②确定主机子网地址：**
  - IP 地址 16.29.10.3 的第 2 字节 29 二进制为`00011101`，与子网掩码第 2 字节`11111000`做“与运算”，结果为`00011000`（十进制 24）。
  - 子网地址 = 16.24.0.0。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **③网络前缀位数：**
  - 子网掩码中 1 的位数为 8（第 1 字节）+5（第 2 字节前 5 位）=13 位。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 当以太网交换机收到一个帧时，若按该帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机要（ B ）

A. 丢弃　　B. 洪泛　　C. 转发给网关　　D. 转发给其他主机

解析：考查数据链路层

- A 错误：仅当帧校验错误时才丢弃，无表项不丢弃；
- B 正确：以太网交换机转发帧时，依赖转发表（存储 MAC 地址与端口的映射）。若目的地址在转发表中无对应表项，交换机会执行 **“洪泛”** 操作，即从除接收端口外的所有端口转发该帧，以确保目的主机能收到。
- C 错误：网关用于跨网段通信，与交换机同网段内的转发无关；
- D 错误：“其他主机” 表述不准确，洪泛是转发到所有其他端口（可能连接交换机等设备），而非仅主机。

2. 设有 4 个地址块：172.18.129.0/24，172.18.130.0/24，172.18.132.0/24，172.18.133.0/24 ，如果进行路由汇聚，能覆盖这 4 个地址块的是（ D ）

A. 172.18.132.0/23

B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22

D. 172.18.128.0/21

解析：考查网络层

路由汇聚需找到能覆盖所有地址块的最小网络。步骤如下：

- 提取 4 个地址块的第 3 字节（前两字节 172.18 相同）：129、130、132、133，转换为二进制：
  129→10000001，130→10000010，132→10000100，133→10000101。
- 寻找共同前缀：前 5 位均为 10000（第 6 位及以后不同），故网络位为 16（前两字节）+5=21 位。
- 汇聚后的网络地址：第 3 字节取前 5 位 10000，后 3 位补 0→10000000（128），即 172.18.128.0/21，可覆盖上述 4 个地址块。
- 其他选项：A、C 覆盖范围不足，B（/22）仅覆盖 128-131，无法包含 132-133。

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了 6 位的帧序号，

淘宝店：BandaCode辉文档资料库，原创

那么可以选用的最大发送窗口是（ B ）

A. 31　　B. 32　　C. 63　　D. 64

解析：考查数据链路层

- 选择性重传协议中，为避免接收方无法区分新帧与重传帧，发送窗口大小 W_T和接收窗口大小 W_R 需满足$W_T = W_R \leq 2^{n-1}$（ n 为帧序号位数）。
- 本题 n=6 ，则最大发送窗口$W_T \leq 2^{n-1} = 32$ ，故最大发送窗口为 32。

4. 关于 IPv6 的叙述，错误的是（ C ）

A. IPv6 数据报取消了选项字段，采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6 数据报只能在源点进行分片，路由器不进行分片操作

C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6 支持按流标号进行资源预分配

解析：考查网络层

- A 正确：IPv6 取消 IPv4 的选项字段，通过扩展首部实现选项功能，简化报头结构。
- B 正确：IPv6 分片仅由源主机完成，路由器不处理分片，避免路由器性能损耗。
- C 错误：本地链路单播地址（前缀 fe80::/10）仅用于同一链路内通信，无法路由到互联网，不能与其他网段主机通信。
- D 正确：IPv6 报头包含流标号字段，可用于标识特定数据流，支持资源预分配。

5. 域名解析的两种方式分别是（ D ）

A. 直接解析和间接解析

B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析

D. 迭代解析和递归解析

解析：考查应用层

域名解析的核心两种方式为迭代解析和递归解析，故选 D，二者核心区别在于查询责任的承担方：

- **递归解析：**本地域名服务器全程负责查询，直到返回最终 IP 地址给请求主机，主机无需参与中间过程。
- **迭代解析：**本地域名服务器仅向根服务器等查询下一级服务器地址，由主机（或本地服务器）依次向各级服务器查询，直至获取结果。
- 选项 A、B、C 中的“直接解析”、“间接解析”并非域名解析的标准分类，故排除。

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1．时延带宽积

解释：考查物理层，网络性能指标

时延带宽积是网络性能指标，指**传播时延与链路带宽的乘积**（公式：时延带宽积 = 传播时延 × 带宽）。它表示从发送方开始发送数据，到接收方开始接收数据的这段时间内，链路能容纳的最大数据量，单位为比特，反映了网络链路的“数据承载能力”。

2．虚拟局域网(VLAN)

解释：考查数据链路层

VLAN（Virtual Local Area Network）的中文名为”虚拟局域网”，是在物理局域网基础上，通过划分不同广播域实现的逻辑网络。它通过交换机配置，将同一物理网络中不同位置的设备按需求分组，使组内设备像在同一局域网内通信，组间需通过路由器转发，可减少广播风暴、提升网络安全性和灵活性。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

(计算中记：1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3)

1．(共 4 分) 主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1K 字节，链路的单向时延为 50ms，若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口大小相同，充分利用带宽，试回答：

（1）求最小窗口大小（帧数）？

（2）最少需要多少位序号？

解析：考查数据链路层，网络性能指标

（1）计算窗口大小

- 关键参数计算：
  - 带宽 R = 100Mbps = 100 × 10^6 bps。
  - 每帧数据长度 L = 1K = 1000bits × 8 = 8 × 10^3 bits。
  - 发送窗口 W_s= 接收窗口 W_r。
  - 传输时延 T = $\frac{\text{每帧比特数}L}{\text{带宽}R} = \frac{8\times10^3}{100\times10^6} =$ 0.08ms。
  - RTT（往返时延）=2×50ms=100ms。
- 最小窗口计算：

  为了充分利用带宽，应满足：W×T≥RTT+T；

  $W \geqslant \frac{RTT+T}{T} = \frac{100+0.08}{0.08} =$ 1251；

淘宝店：Pandao 辉文档源码库，原创

所以最小窗口大小为 1251 帧。

（2）计算序号位数

- 计算公式：$2^m \geqslant 2\times W$（发送窗 = 接收窗，序号 m 范围需覆盖 2 倍窗口大小）。

  代入 W = 1251 计算：

  $2^m \geqslant 2\times1251=2502$，$2^{11}=2048<2502$，$2^{12}=4096\geqslant2502$；则 n=12。

  所以最少需要 12 位序号。

2. (共 5 分)一个 UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节,通过以太网来传输该 UDP 数据报，若 UDP 头部为 8 字节，IP 分组头部为 20 字节，以太网 MTU 为 1500 字节，试问：

（1）需要分几个 IP 分片？

（2）最后一个 IP 分片的数据长度是多少？片偏移字段的值是多少？

解析：考查网络层

（1）计算 IP 分片数

关键参数：

- UDP 数据报总长度 = 数据部分 + UDP 头部 = 8000 + 8 = 8008 字节。
- 每个 IP 分片需包含 20 字节 IP 头部，因此每个分片的数据部分最大长度 = MTU - IP 头部长度 = 1500 - 20 = 1480 字节（MTU 为以太网最大传输单元，含 IP 头部）。

分片数计算：

总数据需分片传输的字节数为 8008 字节（UDP 整体作为 IP 数据部分），每片最多承载 1480 字节数据：

- 前 5 片：5 × 1480 = 7400 字节。
- 剩余数据：8008 - 7400 = 608 字节（需第 6 片承载）。

因此，共需分 6 个 IP 分片。

（2）最后一个 IP 分片的参数

①最后一个 IP 分片的数据长度：

最后一片承载剩余 608 字节 UDP 数据，因此最后一个分片的数据长度为 608 字节（含 UDP 头部）。

②片偏移字段的值：

片偏移单位为 8 字节，指当前分片数据在原 IP 数据报数据部分的起始位置（以 8 字节为单位）。

- 前 5 片共传输 7400 字节，起始位置为 7400 字节；
- 片偏移为 = 7400 ÷ 8 = 925。

因此，最后一个分片的数据长度为 608 字节，片偏移为 925。

3. (共 6 分) 设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始,拥塞窗口阈值初始为 16

淘宝店：panda code辉文档源码库，原创

（单位为报文段），当拥塞窗口上升到 20 时发生 超时，TCP 开始慢启动和拥塞避免。

（1）简要说明该过程中经过的各拥塞控制阶段。

（2）第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

（3）在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段？

解析：考查传输层

- **已知条件：**

  慢启动从窗口 cwnd = 1 MSS 开始；

  拥塞窗口初始阈值 ssthresh = 16 MSS；

  当 cwnd = 20 时发生超时；

  超时后：cwnd = 1，ssthresh 新值 = 超时前 cwnd 的一半 = 20/2 = 10；

  之后执行慢启动（cwnd < ssthresh）和拥塞避免（cwnd ≥ ssthresh）。

（1）过程阶段划分：

- **第一阶段：初始慢启动**

  从 cwnd = 1 开始，指数增长：

  轮次 1: cwnd=1 → 发送 1 个；

  每轮次 cwnd 翻倍：

  cwnd: 1, 2, 4, 8, 16。

  当 cwnd = 16 时，达到初始阈值 ssthresh=16，进入拥塞避免。

- **第二阶段：拥塞避免（加法增大）**

  从 cwnd=16 开始，每轮次 cwnd+1：

  cwnd: 17, 18, 19, 20；

  当 cwnd=20 时，发生超时。

- **第三阶段：超时后**

  ssthresh 新 = 10，cwnd 重置为 1，重新慢启动：

  cwnd: 1, 2, 4, 8, 10；

  当 cwnd=10 时，达到新阈值 10，进入拥塞避免。

- **第四阶段：再次拥塞避免**

  从 cwnd=10 开始，每轮次 +1：

  cwnd: 11, 12, 13, …。

（2）第 15 轮次传输时，计算拥塞窗口大小

建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示：

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11

故第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为：11。

（3）第 35 个报文段在哪个传输轮次中发送？

如上表，前 5 次传输轮次累计发送报文段数量：1+2+4+8+16=31 个；

前 6 次传输轮次累计发送报文段数量：1+2+4+8+16+17=48 个；

第轮次 6 发送第 32～48 个，所以第 35 个报文段在第 6 个传输轮次发送。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创